

Introduction

Qu'est-ce que la statistique ?

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) salaire : quantitative **continue** (peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle). ancienneté : quantitative **discrète** (nombre entier d'années). diplôme : qualitative **ordinaire** ($\text{Bac} < \text{Bac}+2 < \text{Bac}+5$, un ordre naturel existe). région : qualitative **nominale** (aucun ordre naturel entre Tanger, Casablanca, Rabat, Autres). sexe : qualitative **nominale** (F, H, sans ordre).
- (b) identifiant est un simple **repère** (un numéro de dossier) : les opérations arithmétiques sur ce nombre (l'additionner, en calculer la moyenne) n'ont aucun sens économique. Ce n'est ni une variable qualitative (elle n'a pas de « modalités » au sens statistique), ni une variable quantitative au sens où sa valeur numérique porterait une information de quantité.
- (c) diplôme autorise un classement : on peut dire qu'un niveau $\text{Bac}+5$ est « supérieur » à un niveau Bac . région n'autorise **aucun** classement : il n'existe pas de sens à affirmer que « Casablanca > Tanger » en tant que modalités d'une variable région.

Correction — Exercice 2

- (a) **Descriptive** (on décrit un fait certain sur les 500 salariés observés) — notation **latine**, $\bar{x} = 7\,158$.
- (b) **Inférentielle** (on généralise à un secteur entier, avec une marge d'erreur et un niveau de confiance) — notation **grecque**, μ (inconnu, encadré par l'intervalle).
- (c) **Descriptive** (un simple constat sur les données observées, sans généralisation) — notation **latine** pour la médiane observée.
- (d) **Inférentielle** (une estimation, assortie d'une marge d'erreur, portant sur la population nationale entière) — notation **grecque** pour le taux de chômage réel inconnu de la population.

Correction — Exercice 3

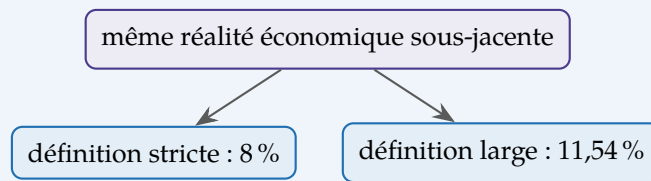
- (a) $\bar{x} = \frac{4\,200 + 5\,100 + 4\,800 + 15\,200 + 4\,950 + 5\,300 + 5\,600 + 4\,700 + 5\,050 + 5\,400}{10} = \frac{60\,300}{10} = 6\,030$ dh.
- (b) Série ordonnée : 4 200, 4 700, 4 800, 4 950, 5 050, 5 100, 5 300, 5 400, 5 600, 15 200. Médiane = $\frac{5\,050 + 5\,100}{2} = 5\,075$ dh.
- (c) Deux informations perdues dans le seul chiffre de la moyenne (6 030 dh) : d'une part, l'existence d'une valeur **atypique** (15 200 dh, très supérieure à toutes les autres), qui « tire » fortement la moyenne vers le haut — comme le révèle l'écart important entre moyenne (6 030) et médiane (5 075) ; d'autre part, l'**étendue** et la dispersion réelle des salaires individuels (allant de 4 200 à 15 200 dh), totalement invisible dans un chiffre unique. Ces informations demandent des indicateurs complémentaires (médiane, écart-type, quartiles), qui feront l'objet des chapitres suivants.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Taux strict = $\frac{80}{1\,000} \times 100 = 8\%$.
- (b) Population active élargie = $1\,000 + 40 = 1\,040$. Chômeurs élargis = $80 + 40 = 120$. Taux large = $\frac{120}{1\,040} \times 100 \approx 11,54\%$.
- (c) Le même marché du travail, la même réalité économique sous-jacente, produit deux chiffres officiels très différents (8 % contre 11,54 %) selon la seule **définition** retenue pour « chômeur ». Il faut en conclure qu'avant de commenter, comparer dans le temps, ou comparer entre pays un indicateur économique publié, il est indispensable de vérifier **comment** il est construit (quelle définition, quelle

méthode de collecte) : deux chiffres apparemment comparables peuvent en réalité mesurer des choses différentes, et un changement de méthodologie peut, à lui seul, faire « bouger » un indicateur sans qu'aucun changement réel n'ait eu lieu dans l'économie.



Correction — Exercice 5

(a) La **Décision 1** (lecture du grand livre comptable de l'année écoulée) relève de la statistique **descriptive** : l'entreprise décrit un fait déjà entièrement observé, son propre chiffre d'affaires réalisé. La **Décision 2** (étude de marché par sondage sur la demande future) relève de la statistique **inférentielle** : elle généralise, à partir d'un échantillon interrogé, une estimation sur une demande future non encore observée.

(b) L'information de la Décision 1 (12,4 millions de dh) est **certaine** : c'est un fait comptable déjà réalisé, sans marge d'erreur. L'information de la Décision 2 ($50\,000 \pm 5\,000$ unités) comporte un **risque d'erreur**, explicitement quantifié par la marge annoncée.

(c) Cette différence de nature devrait conduire l'entreprise à traiter les deux informations très différemment dans ses décisions : le chiffre d'affaires réalisé (Décision 1) peut être utilisé tel quel dans un bilan ou un rapport, sans précaution particulière ; en revanche, l'estimation de demande (Décision 2) doit être utilisée avec **prudence**, en prévoyant des marges de sécurité dans le dimensionnement de la production ou des stocks (par exemple, ne pas produire pile 50 000 unités, mais prévoir une capacité flexible tenant compte du fait que la demande réelle pourrait se situer n'importe où dans l'intervalle $[45\,000 ; 55\,000]$, voire en dehors avec une faible probabilité).